

2024년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세포주기·대사조절 (1~13)

[생화학 · 세포주기 restriction point]

1. G1 후기 restriction point 통과 과정에서 나타나는 현상은?

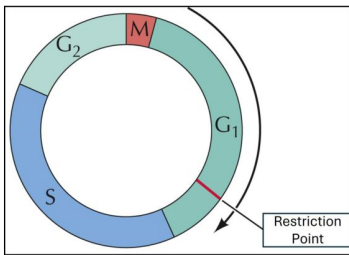


그림 판독

세포주기 모식도: G₁·S·G₂·M 시기와 G₁ 후기의 restriction point(제한점) 표시.

restriction point — 이 지점을 지나면 성장인자 없이도 분열을 끝까지 진행한다.

정답 ③

G₁ 제한점 통과 시 사이클린D-CDK4/6가 RB 단백질을 인산화하여 E2F를 방출하고 S기 유전자 전사를 켜다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① p53이 활성화된다 — p53은 손상 시 세포주기를 멈추는 인자로, 제한점 통과와는 반대 방향이다.
- ② RB가 탈인산화된다 — 탈인산화된 RB는 E2F를 붙잡아 오히려 진행을 막는다.
- ③ RB가 인산화되어 E2F가 방출된다 — 사이클린D-CDK4/6의 작용으로 S기로 진입한다 ◀ 정답
- ④ CDK 억제자(p16)가 증가한다 — p16은 CDK4/6을 막아 통과를 방해한다.
- ⑤ 아포토시스가 유도된다 — 제한점 통과는 증식 신호이지 세포사멸이 아니다.

■ 관련 지식: 세포주기의 G₁ 제한점은 분열을 계속할지 결정하는 관문이다. 저인산화 RB는 전사인자 E2F를 붙잡아 두지만, 성장신호로 활성화된 사이클린D-CDK4/6가 RB를 인산화하면 E2F가 풀려나 S기 유전자를 켜고 세포는 되돌릴 수 없이 분열로 들어간다. p16은 CDK4/6을 억제해 이 관문을 지킨다.

[생화학 · 친화크로마토그래피]

2. 펩타이드 호르몬 수용체를 검색·분리하기 위한 실험 방법은?

정답 ②

리간드(호르몬)를 고정해 그에 특이적으로 결합하는 단백질(수용체)을 골라내는 친화크로마토그래피가 적합하다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 이온교환크로마토그래피 — 전하 차이로 나눌 뿐 특정 수용체를 선택하지 못한다.
- ② 친화크로마토그래피 — 리간드-수용체의 특이 결합을 이용해 수용체만 정제한다 ◀ 정답
- ③ 크기배제크로마토그래피 — 분자 크기만으로 분리해 선택성이 없다.
- ④ 질량분석 — 이미 분리된 단백질을 동정하는 도구이지 분리 자체는 아니다.
- ⑤ ELISA — 항원·항체 정량법으로 수용체 분리에는 쓰지 않는다.

■ 관련 지식: 친화크로마토그래피는 리간드와 수용체, 항원과 항체처럼 특이적으로 결합하는 짝을 이용한다. 리간드를 고정상에 붙여 두면 결합하는 단백질만 남고 나머지는 씻겨 나가므로, 미량의 수용체도 한 번에 높은 순도로 정제할 수 있다.

[생화학 · 에너지 상태·ADP]

3. 해당·TCA·산화인산화를 함께 활성화하고 미토콘드리아 ATP 생성을 촉진하는 대사산물은?

정답 ①

에너지가 부족할 때 늘어나는 ADP가 이 이화경로들을 다른자리 조절로 켜다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① ADP — 에너지 부족의 신호로 해당·TCA·산화인산화를 모두 활성화한다 ◀ 정답
- ② ATP — 에너지가 충분하다는 신호로 오히려 이화경로를 억제한다.
- ③ NADH — 환원력이 쌓였다는 신호로 TCA를 억제하는 쪽이다.
- ④ 시트르산 — 에너지 과잉 신호로 해당(PFK-1)을 억제한다.
- ⑤ 아세틸CoA — 피루브산 탈수소효소를 억제하는 신호다.

■ 관련 지식: 세포는 ATP·ADP·AMP의 비율(에너지전하)로 대사 방향을 정한다. ADP와 AMP가 늘면 에너지가 부족하다는 뜻이므로 ATP를 만드는 해당·TCA·산화인산화가 켜지고, 반대로 ATP·NADH·시트르산이 쌓이면 이 경로들이 꺼진다.

[생화학 · BRAF·siRNA]

4. BRAF V600E 세포에 BRAF siRNA를 처리하면 나타나는 변화는?

정답 ②

BRAF를 없애면 하위 신호가 줄어 ERK 인산화가 감소한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① ERK 인산화가 증가한다 — BRAF를 억제했으므로 하위 ERK는 오히려 줄어든다.
- ② ERK 인산화가 감소한다 — RAF가 없어져 MEK-ERK 신호가 꺼진다 ◀ 정답
- ③ RAS 활성이 증가한다 — RAS는 BRAF보다 상류라 siRNA로 늘지 않는다.
- ④ 세포 증식이 촉진된다 — 증식 신호가 줄어 오히려 억제된다.
- ⑤ BRAF 단백질이 증가한다 — siRNA는 BRAF mRNA를 분해해 단백질을 줄인다.

■ 관련 지식: RAS-RAF-MEK-ERK 경로는 세포 증식을 켜는 신호다. BRAF V600E 돌연변이는 항상 활성 상태라 ERK를 계속 켜서 암을 일으킨다. siRNA로 BRAF mRNA를 분해하면 하위의 MEK와 ERK 인산화가 감소해 증식 신호가 꺼진다.

[생화학 · 지단백]

5. 순환계에서 콜레스테롤을 운반하는 물질은?

정답 ④

물에 안 녹는 콜레스테롤은 지질단백질(지단백)에 실려 혈액을 이동한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알부민 — 유리지방산·빌리루빈을 나르지만 콜레스테롤의 주 운반체는 아니다.
- ② 헤모글로빈 — 적혈구에서 산소를 나르는 단백질이다.
- ③ 트랜스페린 — 철을 운반한다.
- ④ 지질단백질 — LDL·HDL 등으로 콜레스테롤을 순환계로 나른다 ◀ 정답
- ⑤ 글로불린 — 항체·운반 단백질이나 콜레스테롤 운반체는 아니다.

■ 관련 지식: 콜레스테롤과 중성지방은 물에 녹지 않아 아포단백과 인지질로 싸 지질단백질 입자로 운반된다. 카일로마이크론과 VLDL은 중성지방을, LDL은 콜레스테롤을 조직으로 보내고, HDL은 남은 콜레스테롤을 간으로 되돌린다(역수송).

[생화학 · 티아민·베르니케]

6. 음주·정맥미 식이, 안구진탕·보행이상·혈중 피루브산 상승 — 부족한 비타민은?

정답 ②

피루브산 탈수소효소의 보조인자인 비타민 B1(티아민) 결핍(베르니케뇌병증)이다. 정답 ②.

질환 개요: 베르니케뇌병증: 만성 음주·영양결핍으로 티아민이 부족해 생긴다. 안구운동장애(안구진탕)·보행실조·의식혼탁의 세 징후가 특징이며, 치료가 늦으면 기억상실을 남기는 코르사코프증후군으로 이어진다. 포도당을 주기 전에 반드시 티아민을 먼저 보충한다.

■ 보기 해설

- ① 비타민 B2(리보플라빈) — FAD 전구체이나 이 임상상의 원인은 아니다.
- ② **비타민 B1(티아민) — 피루브산· α -KG 탈수소효소 보조인자, 결핍 시 피루브산↑·베르니케 ◀ 정답**
- ③ 비타민 B6(피리독신) — 아미노기전달 보조인자로 신경병증을 일으키나 양상이 다르다.
- ④ 비타민 B12 — 결핍 시 거대적혈구빈혈·아탈수초성 신경병이다.
- ⑤ 엽산 — 결핍 시 거대적혈구빈혈이 주 증상이다.

■ 관련 지식: 티아민(B1)은 피루브산 탈수소효소, α -케토글루타르산 탈수소효소, 트랜스케툴라아제의 보조인자다. 부족하면 피루브산이 산화되지 못해 혈중에 쌓이고, 신경계가 에너지를 못 만들어 베르니케뇌병증과 각기병이 나타난다.

[생화학 · 케톤생성]

7. 장기 금식 시 혈중에서 가장 크게 증가하는 대사체 A와 관련해 간에서 활성화된 대사경로는?

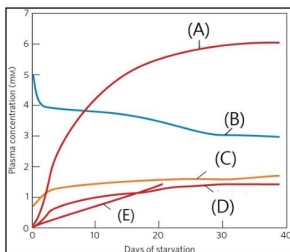


그림 판독

금식 기간(가로축)에 따른 혈장 대사체 농도(세로축) 곡선.

A(적색·가장 크게 상승) = 케톤체 — 간의 케톤생성 산물, 뇌의 대체 연료(정답 근거).

B(청색·하강) = 포도당 — 금식이 길어지며 서서히 감소한다.

C·D·E = 유리지방산·젖산 등 비교적 완만한 변화를 보이는 대사체.

정답 ③

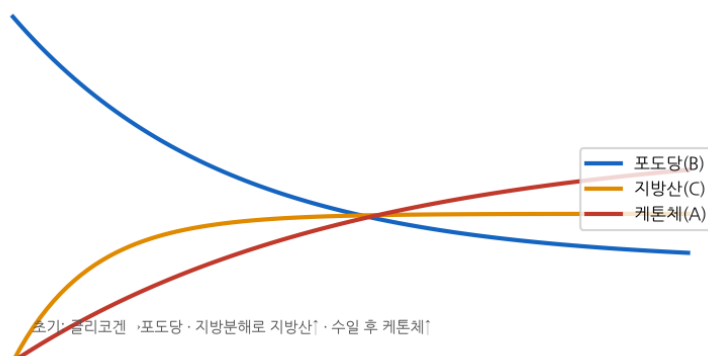
장기 금식에서 크게 증가하는 케톤체(A)는 간의 케톤생성(ketogenesis) 활성화 결과다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 해당과정 — 오히려 금식에서는 억제된다.
- ② 지방산 합성 — 금식과 반대로 잉여 에너지가 있을 때 일어난다.
- ③ **케톤생성 — 금식 시 간이 지방산 β -산화의 아세틸CoA로 케톤체를 만든다 ◀ 정답**
- ④ 글리코겐 합성 — 금식에서는 오히려 분해된다.
- ⑤ 요소회로 — 아미노산 대사 부산물 처리로, 케톤체 증가의 직접 원인은 아니다.

■ 관련 지식: 금식이 진행되면 간은 글리코겐 분해에서 당신생으로, 다시 케톤생성으로 연료 공급을 바꾼다. 지방조직에서 나온 지방산이 간에서 β -산화되어 생긴 아세틸CoA가 케톤체로 전환되고, 이 케톤체가 포도당을 아껴 뇌의 주 연료가 된다.

금식 시 혈중 연료 변화



8. G6PD 결핍 시 증가할 것으로 예측되는 것은?

정답 ②

G6PD 결핍으로 NADPH가 부족해 환원글루타치온 재생이 안 되면 산화적 스트레스가 증가한다. 정답 ②.

질한 개요: G6PD 결핍증: X염색체 연관 유전질환으로, 산화 스트레스에 적혈구가 취약해진다. 잠두·감염·특정 약물(프리마린·설프아미드) 노출 뒤 급성 용혈이 일어나며 혈액에 하인츠소체가 보인다.

■ 보기 해설

- ① NADPH 생성 — G6PD가 만드는 물질이므로 오히려 감소한다.
- ② 산화적 스트레스 — 환원글루타치온이 고갈되어 활성산소 손상이 커진다 ◀ 정답
- ③ 환원글루타치온 — NADPH가 없어 재생되지 못해 감소한다.
- ④ 지방산 합성 — NADPH를 쓰는 경로라 오히려 위축된다.
- ⑤ 적혈구 수명 — 산화손상으로 용혈되어 짧아진다.

■ 관련 지식: 오탄당인산경로의 G6PD는 NADPH를 만든다. NADPH는 산화된 글루타치온을 환원형으로 되돌려 적혈구를 활성산소로부터 지킨다. 효소가 부족하면 NADPH가 모자라 환원글루타치온이 고갈되고, 산화 스트레스가 커져 용혈이 일어난다.

9. 미토콘드리아 DNA 복제 저하로 ATP 생성에 이상이 생겼다면 기능이 떨어진 효소는?

정답 ④

미토콘드리아 DNA를 복제하는 DNA 중합효소 γ 의 기능 이상이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① DNA 중합효소 α — 핵에서 프라이머를 만드는 효소다.
- ② DNA 중합효소 β — 핵의 염기절제수선을 맡는다.
- ③ DNA 중합효소 δ — 핵 DNA의 지연가닥 합성을 맡는다.
- ④ DNA 중합효소 γ — 미토콘드리아 DNA를 복제한다 ◀ 정답
- ⑤ DNA 중합효소 ϵ — 핵 DNA의 선도가닥 합성을 맡는다.

■ 관련 지식: 진핵세포의 DNA 중합효소는 역할이 나뉜다. α 는 프라이머, δ 와 ϵ 는 핵 DNA 복제, β 는 수선을 맡고, γ 만 미토콘드리아 DNA를 복제한다. 산화인산화 효소의 상당수가 미토콘드리아 DNA에 암호화되어 있어, γ 가 고장 나면 ATP 생성이 떨어진다.

10. 메셀슨-스탈 실험('N에서 ¹⁴N으로 옮겨 1회 분열, 중간 무게 DNA)로 알 수 있는 사실은?

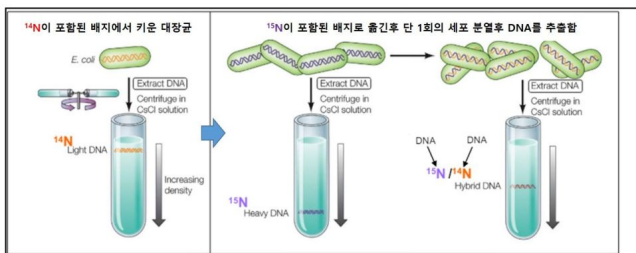


그림 판독

¹⁵N(무거운 배지)에서 키운 대장균을 ¹⁴N(가벼운 배지)로 옮겨 한 번 분열시킨 실험 모식도.

분열 후 DNA를 원심분리하면 무거운·가벼운 것의 중간 밀도 띠 하나만 나타난다(반보존적 복제 증거).

정답 ③

한 번 분열 후 DNA가 중간 무게라면 각 딸 DNA가 옛 가닥 하나와 새 가닥 하나로 이뤄진 반보존적 복제다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 보존적 복제 — 무거운·가벼운 두 띠로 갈려야 하므로 결과와 맞지 않는다.
- ② 분산적 복제 — 여러 세대에서 띠가 흐려져야 하는데 관찰되지 않는다.
- ③ 반보존적 복제 — 중간 무게 한 띠는 옛 가닥+새 가닥을 뜻한다 ◀ 정답
- ④ 역전사 — RNA를 주형으로 하는 과정으로 이 실험과 무관하다.
- ⑤ 불연속 복제 — 지연가닥의 조각 합성으로, 밀도 실험이 증명하는 바가 아니다.

■ 관련 지식: 메셀슨과 스탈은 무거운 질소로 표지한 DNA가 한 번 복제될 때 중간 밀도의 띠 하나만 나오는 것을 보여, DNA가 반보존적으로 복제됨을 증명했다. 각 딸 이중나선은 원래 가닥 하나를 주형으로 새 가닥 하나를 만들어 붙인 것이다.

[생화학 · 활성산소·글루타치온]

11. 글루타치온 과산화효소에 의해 과산화수소가 환원되어 생성되는 물질은?

정답 ①

글루타치온 과산화효소는 과산화수소(H_2O_2)를 물(H_2O)로 환원한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 물(H_2O) — 과산화수소가 환원되어 물이 된다 ◀ 정답
- ② 초과산화물 — 오히려 상류의 활성산소로, 환원 산물이 아니다.
- ③ 산소(O_2) — 카탈라아제가 물과 함께 만드나 이 효소의 산물은 물이다.
- ④ 수산화라디칼 — 더 위험한 활성산소로 제거 대상이지 산물이 아니다.
- ⑤ 오존 — 생체 항산화 반응의 산물이 아니다.

■ 관련 지식: 활성산소는 SOD가 초과산화물을 과산화수소로 바꾸고, 카탈라아제와 글루타치온 과산화효소가 과산화수소를 물로 환원해 제거한다. 글루타치온 과산화효소는 셀레늄을 함유하며 환원글루타치온을 산화시키면서 과산화수소를 없앤다.

[생화학 · 지방산 합성 조절]

12. acetyl-CoA carboxylase가 인산화되면 나타나는 변화는?

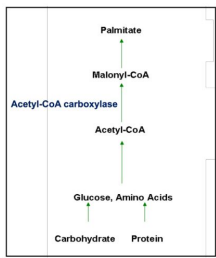


그림 판독

탄수화물·단백질 → 포도당·아미노산 → Acetyl-CoA → Malonyl-CoA → Palmitate로 이어지는 지방산 합성 경로.
Acetyl-CoA carboxylase — Acetyl-CoA를 Malonyl-CoA로 바꾸는 속도조절 효소(인산화 시 억제).

정답 ②

아세틸CoA 카복실화효소는 (AMPK 등에 의해) 인산화되면 활성이 줄어 지방산 합성이 억제된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 활성이 증가한다 — 인산화는 이 효소를 끄는 방향이라 반대다.
- ② 활성이 감소한다 — 인산화(AMPK·글루카곤)로 지방산 합성이 억제된다 ◀ 정답
- ③ 변화가 없다 — 인산화는 이 효소의 대표적 조절이므로 틀리다.
- ④ 비가역적으로 파괴된다 — 탈인산화로 되돌릴 수 있는 가역 조절이다.
- ⑤ 말로닐CoA 생성이 증가한다 — 효소가 억제되므로 오히려 감소한다.

■ 관련 지식: 아세틸CoA 카복실화효소(ACC)는 지방산 합성의 속도조절 효소로, 아세틸CoA를 말로닐CoA로 바꾼다. 시트르산과 인슐린이 활성화하고, 에너지가 부족할 때 AMPK나 글루카곤이 인산화해 억제한다. 산물인 말로닐CoA는 지방산의 β -산화도 억제해 합성과 분해가 동시에 일어나지 않게 한다.

[생화학 · 간 대사]

13. 간에서 일어나지 않는 대사 경로는?

정답 ④

간은 케톤체를 생성하지만 스스로 산화(이용)하지는 못한다(SCOT 결여). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 당신생 — 간의 대표적 기능이다.
- ② 요소합성 — 요소회로는 주로 간에서 일어난다.
- ③ 케톤체 생성 — 간이 말초에 케톤체를 공급한다.
- ④ 케톤체 산화 — 간에는 SCOT가 없어 케톤체를 이용하지 못한다 ◀ 정답
- ⑤ 지방산 합성 — 간에서 활발히 일어난다.

■ 관련 지식: 간은 케톤체를 만들어 뇌·심장·근육에 연료로 보낸다. 하지만 케톤체를 아세틸CoA로 되돌리는 효소(SCOT)가 간에는 없어 자신이 만든 케톤체를 스스로 쓰지 못한다. 덕분에 간은 케톤체를 소비하지 않고 전량 말초로 공급할 수 있다.

II. 지질·포르피린·헤모글로빈 (14~26)

[생화학 · 류코트라이엔 합성]

14. 아라키돈산을 류코트라이엔으로 바꾸는 효소는?

정답 ⑤

아라키돈산에서 류코트라이엔을 만드는 것은 리폭시제네이스(lipoxygenase)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 사이클로옥시제네이스(COX) — 프로스타글란딘·트롬복산을 만든다.
- ② 포스포리페이스 A2 — 막에서 아라키돈산을 떼어내는 상류 효소다.
- ③ 프로스타글란딘 합성효소 — COX 하류의 프로스타글란딘 생성에 관여한다.
- ④ 트롬복산 합성효소 — 트롬복산을 만든다.
- ⑤ 리폭시제네이스(LOX) — 아라키돈산을 류코트라이엔으로 바꾼다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 막인지질에서 떨어져 나온 아라키돈산은 두 경로로 대사된다. 사이클로옥시제네이스(COX)는 프로스타글란딘과 트롬복산을, 리폭시제네이스(LOX)는 류코트라이엔을 만든다. 류코트라이엔은 기관지수축·염증을 일으켜 천식과 관련된다.

[생화학 · 포르피린증]

15. 광과민성 물질·홍터, 소변 유로포르피린 증가 — 진단은?

정답 ③

광과민성 피부 물질과 유로포르피린 축적은 지연피부포르피린증(PCT)을 시사한다. 정답 ③.

질환 개요: 지연피부포르피린증(PCT): 유로포르피리노젠 탈카복실화효소 결핍으로 유로포르피린이 쌓인다. 햇빛에 노출되는 손등·얼굴에 물질과 홍터가 생기고, 소변이 붉게 보인다. 음주·간질환·철과잉·C형간염이 유발 인자다.

■ 보기 해설

- ① 급성간헐포르피린증 — 복통·신경증상이 주이고 광과민은 없다.
- ② 적혈구조혈포르피린증 — 소아기 심한 광과민이나 유로포르피린이 아니라 프로토포르피린이 오른다.
- ③ 지연피부포르피린증(PCT) — 광과민 물질·유로포르피린 상승이 특징이다 ◀ 정답
- ④ 납중독 — ALA·프로토포르피린이 오르나 광과민 물질은 없다.
- ⑤ 철적혈모구빈혈 — 헴 합성 장애이나 포르피린증의 광과민상은 아니다.

■ 관련 지식: 포르피린증은 헴 합성 효소의 결함으로 중간체가 쌓이는 병이다. 지연피부포르피린증은 유로포르피린이 축적되어 광과민 물질을 일으키고, 급성간헐포르피린증은 신경계 증상과 복통을 일으키며 광과민은 없다.

[생화학 · 철결핍빈혈]

16. 철결핍성 빈혈의 소견으로 옳지 않은 것은?

정답 ④

철결핍빈혈에서는 총철결합능(TIBC)이 증가하므로 "감소"가 틀린 소견이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈청 페리틴 감소 — 저장철이 줄어 감소한다(옳은 소견).
- ② 혈청 철 감소 — 옳은 소견이다.
- ③ 소적혈구·저색소 — 옳은 소견이다.
- ④ 총철결합능(TIBC) 감소 — 실제로는 증가하므로 틀린 소견이다 ◀ 정답
- ⑤ 트랜스페린 포화도 감소 — 철이 부족해 포화도가 낮아진다(옳은 소견).

■ 관련 지식: 철이 부족하면 몸은 트랜스페린을 늘려 철을 최대한 붙잡으려 하므로 총철결합능(TIBC)이 오르고 포화도는 떨어진다. 저장철을 반영하는 페리틴과 혈청 철은 감소하고, 적혈구는 작고 색이 옅어진다(소적혈구·저색소).

17. 말기 간부전 저산소혈증에서 2,3-BPG가 증가할 때 나타나는 현상은?

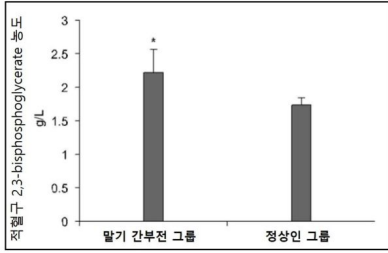


그림 판독

적혈구 2,3-BPG 농도(g/L) 막대그래프.

말기 간부전 그룹이 정상인 그룹보다 2,3-BPG가 높음(우측이동을 뒷받침).

정답 ③

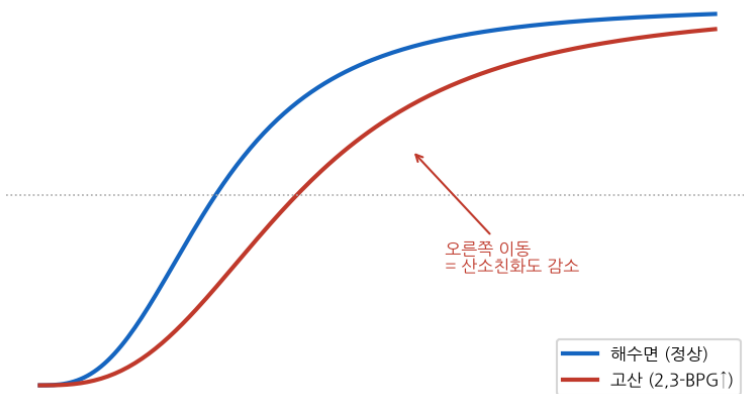
2,3-BPG 증가는 산소해리곡선을 오른쪽으로 옮겨 조직으로의 산소 방출을 증가시킨다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 산소친화도 증가 — 반대로 친화도가 낮아진다.
- ② 곡선의 좌측이동 — 실제로는 우측으로 이동한다.
- ③ 조직 산소 방출 증가 — 우측이동으로 조직에 산소를 더 내준다 ◀ 정답
- ④ 태아헤모글로빈처럼 됨 — HbF는 2,3-BPG 결합이 약해 오히려 친화도가 높다.
- ⑤ 산소포화도 상승 — 같은 산소분압에서 오히려 포화도가 내려간다.

■ 관련 지식: 2,3-BPG는 헤모글로빈의 탈산소형에 결합해 산소친화도를 낮춘다. 저산소·빈혈·고지대에서 보상적으로 증가하며, 해리곡선을 오른쪽으로 옮겨 조직에 산소를 더 잘 내주도록 돕는다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



18. 아르지닌에서 만들어져 주변에 작용하고 guanylyl cyclase를 활성화하는 물질은?

정답 ②

아르지닌 유래로 주변분비되어 구아닐산고리화효소로 cGMP를 올리는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 일산화탄소(CO) — 헴 분해 산물로 일부 신호에 관여하나 아르지닌 유래는 아니다.
- ② 산화질소(NO) — 아르지닌→NO+시트룰린, cGMP를 올려 평활근을 이완한다 ◀ 정답
- ③ 히스타민 — 혈관확장 물질이나 cGMP 경로와 다르다.
- ④ 프로스타사이클린 — 혈관확장 물질이나 cAMP를 통해 작용한다.
- ⑤ 엔도텔린 — 강한 혈관수축 물질이다.

■ 관련 지식: 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 NO와 시트룰린으로 바꿔 만든다. 반감기가 짧아 주변분비로 이웃 평활근에 작용하며, 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 이완시킨다.

[생화학 · 선천부신과다형성]

19. 외음부 발달이상, 17-OH프로게스테론·테스토스테론 증가 — 문제가 된 효소는?

정답 ⑤

17-OH프로게스테론과 안드로젠이 오르고 코르티솔 대사물이 줄면 21-수산화효소 결핍(선천부신과다형성)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 선천부신과다형성(21-수산화효소 결핍): 상염색체 열성으로 코르티솔·알도스테론 합성이 막힌다. 전구체가 안드로젠으로 흘러 여아는 외음부 남성화가 나타나고, 염분 소실형은 신생아 때 저나트륨·탈수·쇼크를 일으킨다. 혈중 17-OH프로게스테론이 진단 지표다.

■ 보기 해설

- ① 11 β -수산화효소 — 결핍 시 고혈압을 동반하며 CAH의 두 번째로 흔한 형이다.
- ② 17 α -수산화효소 — 결핍 시 안드로젠이 오히려 감소한다.
- ③ 아로마테이스 — 안드로젠→에스트로젠 전환 효소로 양상이 다르다.
- ④ 5 α -환원효소 — 테스토스테론→DHT 전환 효소로 부신 스테로이드 합성과 다르다.
- ⑤ 21-수산화효소 — 17-OHP 축적·안드로젠 과잉·코르티솔 저하로 가장 흔하다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 21-수산화효소는 부신에서 코르티솔과 알도스테론을 만드는 데 필요하다. 효소가 없으면 전구체인 17-OH프로게스테론이 쌓이고 안드로젠 쪽으로 대사가 몰려 여아의 남성화와 염분 소실이 나타난다. 선천부신과다형성 중 가장 흔한 형이다.

[생화학 · 불포화지방산 산화]

20. 불포화지방산(리놀레산) 산화에 대한 설명으로 옳은 것은?

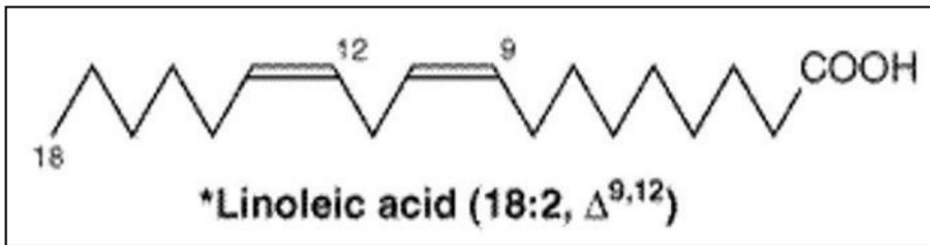


그림 판독

리놀레산(18:2, $\Delta^9,12$) 구조 — 9번·12번 탄소에 두 개의 이중결합.

이중결합 때문에 β -산화에 이소머라아제·환원효소가 추가로 필요하다.

정답 ①

불포화지방산의 이중결합을 처리하는 환원 단계에 NADPH가 필요하다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① NADPH가 필요하다 — 짝수 위치 이중결합의 환원에 NADPH가 쓰인다 ◀ 정답
- ② 포화지방산보다 ATP를 더 많이 낸다 — 이중결합만큼 $FADH_2$ 단계를 건너뛰어 오히려 적게 낸다.
- ③ 추가 효소가 필요 없다 — 이소머라아제·환원효소가 더 필요하다.
- ④ 미토콘드리아 밖에서만 일어난다 — β -산화는 미토콘드리아 기질에서 일어난다.
- ⑤ 카르니틴이 필요 없다 — 긴 사슬 지방산은 카르니틴 셔틀이 필요하다.

■ 관련 지식: 불포화지방산의 β -산화는 이중결합 위치 때문에 보통의 효소만으로는 진행되지 않는다. 이소머라아제가 이중결합 위치를 옮기고, 짝수 위치의 이중결합은 환원효소가 NADPH를 써서 처리한다. 이중결합만큼 $FADH_2$ 를 만드는 단계를 건너뛰어 같은 길이의 포화지방산보다 ATP 수확이 조금 적다.

21. 미오글로빈의 산소 포화도에 영향을 주는 인자는?

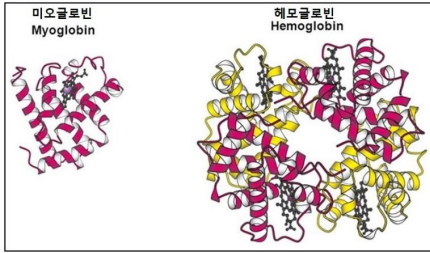


그림 판독

미오글로빈(단량체)과 헤모글로빈(사량체)의 입체구조 비교.

미오글로빈은 소단위가 하나뿐이라 협조성이 없어 오직 산소분압에만 반응한다.

정답 ③

미오글로빈은 단량체라 협조성이 없어 오직 산소 부분압에만 영향을 받는다(쌍곡선). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① pH(보어효과) — 사량체인 헤모글로빈에서 나타나고 미오글로빈에는 없다.
- ② 2,3-BPG — 헤모글로빈에만 결합한다.
- ③ 산소 부분압 — 미오글로빈 포화도를 정하는 유일한 인자다 ◀ 정답
- ④ CO₂ 농도 — 헤모글로빈의 산소친화도에 영향을 준다.
- ⑤ 협조적 결합 — 단량체라 협조성 자체가 없다.

■ 관련 지식: 미오글로빈은 소단위 하나로 이뤄져 협조성이 없고, 산소분압에만 따라 쌍곡선형으로 포화된다. 근육에 산소를 저장하는 역할이다. 반면 사량체인 헤모글로빈은 협조성·pH·2,3-BPG·CO₂의 영향을 받아 S자 곡선을 그린다.

22. 후기(C) 유도 과정에서 유비퀴틴화되어 분해되는 단백질은?

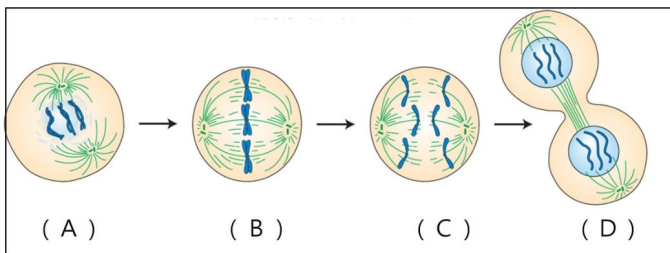


그림 판독

유사분열 진행 단계 A→B→C→D 모식도.

A = 전중기 — 염색체가 방추사에 부착된다.

B = 중기 — 염색체가 적도판에 정렬한다.

C = 후기 — 세큐린 분해로 자매염색분체가 분리된다(정답 관련 단계).

D = 말기·세포질분열 — 두 딸세포로 나뉜다.

정답 ③

후기 촉진복합체(APC/C)가 세큐린(securin)을 분해해 세파레이스를 풀어 자매염색분체를 분리한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 사이클린D — G1 진행에 관여하고 후기 유도의 표적은 아니다.
- ② RB 단백질 — 인산화로 조절될 뿐 후기에 분해되는 것은 아니다.
- ③ 세큐린 — APC/C가 분해해 세파레이스를 활성화한다 ◀ 정답
- ④ p53 — 손상 반응 인자로 여기서 분해 표적이 아니다.
- ⑤ CDK 억제자(p27) — G1/S 전이에 관여한다.

■ 관련 지식: 후기 촉진복합체(APC/C)는 세큐린을 유비퀴틴화해 분해한다. 세큐린이 사라지면 붙잡혀 있던 세파레이스가 활성화되어 자매염색분체를 잇는 코헤신을 자르고, 두 염색분체가 양극으로 분리된다. 사이클린B도 함께 분해되어 유사분열이 끝난다.

[생화학 · 그렐린·식욕]

23. 금식 시 위에서 분비되어 활꼴핵의 NPY 신경세포를 자극하는 호르몬은?

정답 ①

금식 시 위에서 나와 식욕을 촉진하는 것은 그렐린(ghrelin)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 그렐린 — 위에서 분비, 활꼴핵 NPY/AgRP를 자극해 식욕을 올린다 ◀ 정답
- ② 렙틴 — 지방조직에서 나와 포만을 일으키는 반대 신호다.
- ③ 인슐린 — 식후 분비되어 포만에 기여한다.
- ④ PYY — 장에서 나와 식욕을 줄인다.
- ⑤ GLP-1 — 장에서 나와 포만·인슐린 분비를 촉진한다.

■ 관련 지식: 식욕은 위·지방·장의 호르몬이 시상하부 활꼴핵에서 균형을 이룬다. 그렐린은 빈속에 위에서 분비되어 NPY/AgRP 신경을 켜 식욕을 올리고, 렙틴·PYY·GLP-1·인슐린은 POMC 신경을 켜 포만을 일으킨다.

[생화학 · 전자전달·사이안화물]

24. 시트르산과 사이안화물(complex IV 억제)을 함께 넣으면 가장 많이 산화된 채로 남는 것은?

정답 ⑤

사이안화물이 복합체 IV를 막으면 상류 운반체는 환원형으로 쌓이지만, 복합체 II의 FAD는 상대적으로 산화형으로 남는다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① FMN(복합체 I) — 상류라 환원형으로 정체된다.
- ② 코엔자임Q(CoQ) — 환원형(QH₂)으로 쌓인다.
- ③ 시토크롬 b — 환원형으로 쌓인다.
- ④ 시토크롬 c — 환원형으로 쌓인다.
- ⑤ FAD(복합체 II) — 숙신산 탈수소효소 경로라 상대적으로 산화형을 유지한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 사이안화물은 전자전달계의 복합체 IV를 막는다. 그러면 복합체 I·III을 거치는 상류 운반체(FMN·CoQ·시토크롬)들은 전자를 넘기지 못해 환원형으로 정체된다. 반면 복합체 II(FAD·숙신산 탈수소효소)는 별도 경로라 상대적으로 산화형을 유지한다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 요소회로·아르지닌]

25. 고암모니아혈증 신생아에 아르지닌을 투여할 때 나타나는 대사 변화는?

정답 ①

아르지닌은 요소회로 중간체를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와 간 CPS-I가 활성화되게 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 카바모일인산 합성효소 I(CPS-I) 활성화 — N-아세틸글루탐산이 늘어 회로가 원활해진다 ◀ 정답
- ② 요소 생성 감소 — 오히려 회로가 돌아 요소 생성이 늘어난다.
- ③ 암모니아 축적 증가 — 아르지닌 보충으로 오히려 감소한다.
- ④ 오니틴 감소 — 아르지네이스로 오니틴이 재생되어 보충된다.
- ⑤ 단백질 합성 억제 — 아르지닌은 요소회로를 돕지 단백질 합성을 막지 않는다.

■ 관련 지식: 요소회로는 CPS-I가 암모니아를 카바모일인산으로 바꾸며 시작되고, N-아세틸글루탐산이 이 효소를 활성화한다. 아르지닌은 회로 중간체(오니틴)를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와 회로가 원활히 돌게 하므로, 요소회로 효소결핍의 고암모니아혈증 치료에 쓰인다.

26. 위소매절제 6년 후 거대적혈구빈혈(MCV 115) — 결핍된 비타민은?

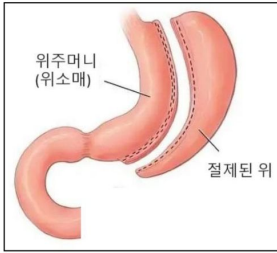


그림 판독

위소매절제술 모식도 — 위주머니(위소매)를 남기고 나머지 위를 절제.

절제로 벽세포와 내인자가 줄어 비타민 B12 흡수가 떨어진다.

정답 ⑤

위 절제로 내인자가 부족해 흡수되지 못하는 코발라민(비타민 B12) 결핍(거대적혈구빈혈)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 비타민 B12 결핍성 거대적혈구빈혈: 위 절제·악성빈혈·회장 질환으로 흡수가 막혀 생긴다. 큰 적혈구와 과분열 호중구가 보이고, 손발 저림·보행실조 같은 아탈수초성 신경증상이 동반될 수 있어 엽산 결핍과 구별된다.

■ 보기 해설

- ① 철 — 결핍 시 소적혈구빈혈이라 MCV가 낮아진다.
- ② 비타민 B6 — 결핍 시 철적혈모구빈혈로 양상이 다르다.
- ③ 비타민 C — 결핍 시 괴혈병이며 거대적혈구빈혈은 아니다.
- ④ 엽산 — 거대적혈구빈혈을 일으키나 위 절제와 직접 관련은 B12다.
- ⑤ **비타민 B12 — 내인자 부족으로 흡수가 안 돼 거대적혈구빈혈 ◀ 정답**

■ 관련 지식: 비타민 B12는 위 벽세포가 만드는 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수된다. 위나 회장을 수술하면 흡수가 막혀 결핍되고, DNA 합성이 지장을 받아 거대적혈모구빈혈과 신경증상이 나타난다.

III. 신호전달·통합 (27~35)

27. GPCR가 만들어 소포체의 칼슘 배출을 촉진하는 물질은?

정답 ①

PLC가 만든 IP₃가 소포체의 통로를 열어 Ca²⁺를 방출한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① **IP₃ — 소포체 Ca²⁺ 통로를 열어 칼슘을 방출한다 ◀ 정답**
- ② DAG — 같은 반응에서 생기나 PKC를 활성화하고 막에 남는다.
- ③ cAMP — Gs-아데닐산고리화효소 경로의 이차전령이다.
- ④ cGMP — NO·심방나트륨이노펩타이드 경로의 전령이다.
- ⑤ PIP₂ — IP₃와 DAG의 전구체다.

■ 관련 지식: Gq형 GPCR는 PLC를 켜 막지질 PIP₂를 IP₃와 DAG로 쪼갬다. IP₃는 소포체의 리간드작동 칼슘통로를 열어 Ca²⁺를 세포질로 방출하고, DAG는 막에 남아 PKC를 활성화한다.

[생화학 · 폴리아민·수면병]

28. 수면병(파동편모충) 치료 표적인 폴리아민 합성의 첫 효소는?

정답 ③

폴리아민 합성의 첫 단계 효소는 오니틴 탈카복실화효소다(에플로르니틴이 억제). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 아르지네이스 — 아르지닌을 오니틴+요소로 바꾸는 상류 효소다.
- ② SAM 탈카복실화효소 — 폴리아민 합성에 관여하나 첫 단계는 아니다.
- ③ 오니틴 탈카복실화효소 — 오니틴→푸트레신, 폴리아민 합성 첫·속도조절 효소 ◀ 정답
- ④ 스퍼미딘 합성효소 — 하류 단계 효소다.
- ⑤ 오니틴 아미노기전달효소 — 오니틴 분해 쪽 효소다.

■ 관련 지식: 폴리아민(푸트레신·스퍼미딘·스퍼민)은 세포 증식에 필요하다. 첫 단계인 오니틴 탈카복실화효소가 오니틴을 푸트레신으로 바꾸며 속도를 정한다. 이 효소를 막는 에플로르니틴은 아프리카수면병 치료제로 쓰인다.

[생화학 · PKU]

29. 혈중 페닐알라닌 25mg/dL·백색증·지능저하 — 결핍된 효소가 만드는 산물은?



그림 판독

멜라닌이 부족해 피부·모발이 밝은 소아 사진.

티로신 생성 저하로 멜라닌이 줄어 백색증 양상을 보인다.

정답 ①

페닐케톤뇨증(PKU)에서 결핍된 페닐알라닌 수산화효소가 만드는 산물은 티로신이다. 정답 ①.

질환 개요: 페닐케톤뇨증(PKU): 페닐알라닌 수산화효소 결핍의 상염색체 열성 질환. 페닐알라닌이 쌓여 신경독성을 내고 티로신이 부족해 멜라닌이 줄어 밝은 피부·모발을 보인다. 신생아 선별검사로 조기 진단해 저페닐알라닌 식이로 관리한다.

■ 보기 해설

- ① 티로신 — Phe→Tyr 전환 산물로, 결핍 시 멜라닌·카테콜아민 원료가 줄어든다 ◀ 정답
- ② 페닐알라닌 — 오히려 축적되는 기질이다.
- ③ 트립토판 — 별개의 필수아미노산이다.
- ④ 히스티딘 — 관련 없는 아미노산이다.
- ⑤ 멜라닌 — 티로신에서 더 하류에 만들어지는 색소로, 효소의 직접 산물은 티로신이다.

■ 관련 지식: 페닐알라닌 수산화효소는 페닐알라닌을 티로신으로 바꾼다. 결핍되면 페닐알라닌이 쌓여 지능저하를 일으키고, 티로신이 부족해 멜라닌·카테콜아민 합성이 줄어 피부가 밝아진다. 티로신이 이 효소의 직접 산물이다.

[생화학 · 비타민K]

30. 신생아·항생제·소장질환·소장절제에서 결핍되어 출혈을 일으키는 비타민은?

정답 ⑤

이 상황에서 결핍되어 응고인자 형성이 안 돼 출혈을 일으키는 것은 비타민 K다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 비타민 A — 결핍 시 야맹증·피부건조로 출혈과 무관하다.
- ② 비타민 D — 결핍 시 구루병·골연화증이다.
- ③ 비타민 E — 항산화 비타민으로 결핍 시 용혈·신경증상이 나타난다.
- ④ 비타민 C — 결핍 시 괴혈병으로 출혈이 있으나 이 상황들의 원인은 K다.
- ⑤ 비타민 K — 응고인자 II·VII·IX·X 형성에 필요, 결핍 시 출혈 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 K는 응고인자 II·VII·IX·X과 단백질 C·S의 γ-카복실화에 필요하다. 장내세균이 합성하므로 항생제·신생아·흡수장애에서 부족해지고, 결핍되면 응고인자가 제 기능을 못 해 출혈이 생긴다.

[생화학 · 지구성 운동 연료]

31. 마라톤 2시간째 골격근이 가장 많이 쓰는 에너지원은?

정답 ④

장시간 지구성 운동에서는 지방조직의 중성지방(유리지방산)이 주 연료가 된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 크레아틴인산 — 수 초짜리 초단기 폭발 운동의 연료다.
- ② 근글리코겐 — 초·중반에 쓰이나 장시간엔 고갈된다.
- ③ 혈당 — 일정 부분 쓰이나 간 글리코겐이 한정되어 주 연료가 되기 어렵다.
- ④ 지방조직 중성지방(유리지방산) — 지속 운동의 주 연료다 ◀ 정답
- ⑤ 혈중 아미노산 — 에너지 기여가 작다.

■ 관련 지식: 운동 시간에 따라 연료가 바뀐다. 처음 수 초는 크레아틴인산, 이후 근글리코겐과 혈당을 쓰다가, 마라톤처럼 오래 달리면 지방조직에서 나온 유리지방산의 산화가 주 연료가 된다.

[생화학 · 오믹스·대사체학]

32. 연속되는 화학반응(대사)을 종합적으로 연구하기 위해 탄생한 학문분야는?

정답 ④

대사산물 전체를 질량분석 등으로 연구하는 분야는 대사체학(metabolomics)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유전체학(genomics) — DNA 서열 전체를 연구한다.
- ② 전사체학(transcriptomics) — RNA 발현 전체를 연구한다.
- ③ 단백질체학(proteomics) — 단백질 전체를 연구한다.
- ④ 대사체학(metabolomics) — 대사산물 전체와 대사 흐름을 연구한다 ◀ 정답
- ⑤ 지질체학(lipidomics) — 지질에 국한된 하위 분야다.

■ 관련 지식: 오믹스는 생체분자 전체를 망라해 연구하는 접근이다. 유전체(DNA)·전사체(RNA)·단백체(단백질)에 이어, 대사체학은 세포 안 대사산물 전체와 그 흐름을 질량분석 등으로 분석해 표현형과 대사 상태를 파악한다.

[생화학 · 구획화]

33. 세포소기관별로 대사경로와 보조효소가 나뉘어 있는 현상은?

정답 ②

대사 경로가 특정 세포소기관에 분리되어 효율과 조절을 높이는 것은 구획화(compartmentation)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 되먹임억제 — 산물이 상류 효소를 끄는 조절로, 위치 분리와 다르다.
- ② 구획화 — 경로를 소기관에 나눠 상반 반응을 분리한다 ◀ 정답
- ③ 다른자리 조절 — 조절 부위 결합에 의한 활성 변화다.
- ④ 공유결합 수식 — 인산화 같은 수식에 의한 조절이다.
- ⑤ 유도적응 — 효소량을 늘려 적응하는 현상이다.

■ 관련 지식: 구획화는 서로 반대되는 대사 경로를 다른 소기관에 나눠 두어 헛돌지 않게 한다. 예를 들어 지방산의 β -산화와 TCA는 미토콘드리아에서 NAD^+ 를 쓰고, 지방산 합성과 오탄당인산경로는 세포질에서 NADPH를 써서 서로 간섭하지 않는다.

[생화학 · 지방산 활성화]

34. 지방산이 글리세롤에 결합(에스터화)하기 위해 먼저 결합해야 하는 물질은?

정답 ⑤

지방산은 coenzyme A와 결합해 활성형(지방산-CoA)이 된 뒤 글리세롤에 에스터화된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① ATP만 — ATP는 활성화에 에너지를 대나 최종 결합은 CoA다.
- ② NADH — 산화·환원 조효소로 활성화 결합에 쓰이지 않는다.
- ③ 카르니틴 — 미토콘드리아 안으로 옮길 때의 운반체이지 에스터화 결합체는 아니다.
- ④ 비오틴 — 카복실화 반응의 보조인자다.
- ⑤ coenzyme A — 지방산-CoA로 활성화되어 중성지방 합성에 쓰인다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 지방산은 반응성이 낮아 그대로는 쓰이지 못한다. 아실CoA 합성효소가 ATP를 써서 지방산에 coenzyme A를 붙여 활성형 지방산-CoA를 만들면, 이후 중성지방·인지질 합성이나 β -산화에 쓰인다.

[생화학 · 석시닐CoA]

35. 헴 합성 기질이면서 TCA에서 GTP를 만들고 메티오닌 대사에서 유래하는 물질은?

정답 ②

헴 합성(ALA)의 기질이자 TCA에서 GTP를 만들고 메티오닌 대사에서 유래하는 것은 석시닐CoA다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 아세틸CoA — TCA로 들어가나 GTP를 직접 만들거나 헴 합성 기질은 아니다.
- ② 석시닐CoA — 헴 합성·TCA(GTP)·메티오닌 대사의 교차점 ◀ 정답
- ③ 옥살아세트산 — TCA 중간체이나 헴 합성 기질은 아니다.
- ④ 시트르산 — 지방산 합성 신호이며 헴 합성과 무관하다.
- ⑤ 푸마르산 — TCA 중간체이나 조건과 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 석시닐CoA는 여러 경로가 만나는 교차점이다. 글리신과 함께 헴 합성의 첫 산물 ALA를 만들고, TCA에서 숙신산으로 바뀌며 GTP를 내며, 홀수사슬 지방산과 메티오닌·발린·이소류신 대사의 산물이 TCA로 들어오는 입구이기도 하다.